

复现讲义：周期驱动系统中绝热泵浦的带间相干修正

Interband coherence induced correction to adiabatic pumping —Phys. Rev. B 91, 085420 (2015)

Run the Paper · 独立复现

2026-07-14

1. 论文身份与结论

项	内容
标题	Interband coherence induced correction to adiabatic pumping in periodically driven systems
作者	Hailong Wang, Longwen Zhou, Jiangbin Gong
出处	Phys. Rev. B 91 , 085420 (2015)
DOI	10.1103/PhysRevB.91.085420
模型	连续驱动 Harper 模型 (CDHM), $\alpha = 1/3$ (3 条 Floquet 带), $\tau = 2$, 初态为单格点 $l = 0$

一句话结论。我们从独立数值出发、在论文原参数下复现了全部四张图：在一个被绝热泵浦一圈的周期驱动闭合系统中，波包位移 $\Delta\langle x \rangle$ 等于一个 Berry 曲率积分加上一个带间相干 (interband-coherence, IBC) 修正项，二者都与泵浦周期 T 无关；我们的精确动力学证实：只保留 Berry 项在定量上是错的，而带间相干修正把它补齐——无论是在位移平台 (图 3) 还是作为 Floquet 拓扑相变的探针 (图 4)。

复现档次。Numerical feature reproduction (数值特征级复现)，相似度 **79.54 / 100**，4/4 个目标均具备最终复现资格，audit 通过 (0 error / 0 warning)。每个目标封顶 80 分，唯一原因是原文只提供栅格图、无作者原始数据，比对属“结构 + 特征契约”，而非作者数据级等价；物理、参数、数值本身已是 paper-exact。

2. 物理图像

绝热地把泵浦参数 $\beta: 0 \rightarrow 2\pi$ 扫一圈，相当于把超晶格势整体平移一个原胞。教科书式 (单 Floquet 带) 处理会预言位移完全由该带的 Berry 曲率决定 (Thouless 抽运电荷)。但一个易于制备的简单初态 (单个格点) 是跨所有 **Floquet** 带的叠加。带与带之间的相干不会

平均掉：它给出一个正比于 $1/T$ （而非 $1/T^2$ ）的布居修正，乘上正比于 T 的动力学相位 $\Omega \sim T$ 后，留下一个对 $\Delta\langle x \rangle$ 的与 T 无关的贡献。这就是 IBC 修正——超出朴素绝热定理，却在绝热极限下存活。

3. 关键公式与方法

连续驱动 Harper 模型 (Eq. 14)。

$$H(t; \beta) = \sum_l \frac{J}{2} (a_l^\dagger a_{l+1} + \text{h.c.}) + K \cos \frac{2\pi t}{\tau} \sum_l \cos(2\pi \alpha l + \beta) a_l^\dagger a_l, \quad \alpha = \frac{1}{3}, \tau = 2.$$

每个准动量 $k \in [-\pi/3, \pi/3]$ 对应一个 3×3 Bloch 哈密顿量；一个驱动周期的 Floquet 算符 $U(k, \beta)$ 是一个时序指数。

中心结果：一圈位移 = Berry 积分 + IBC 修正 (Eqs. 9-13)。

$$\Delta\langle x \rangle = \underbrace{\sum_n \int dk \int d\beta B_n(\beta, k) \rho_{n,k}(0)}_{\text{Berry / Thouless 项}} - \underbrace{2 \sum_{m \neq n} \int dk \operatorname{Re} \left[C_n^*(0) C_m(0) \frac{dE_{n,k}}{dk} W_{nm,k}(0) \right]}_{\text{带间相干 (IBC) 修正项}}.$$

两项都与 T 无关；第二项 (IBC) 在绝热极限下存活。

布居变化的标度 (Eq. 8, 图 2 的物理)。

$$\Delta\rho_{n,k} = \frac{2}{T} \operatorname{Re} \left[\sum_{m \neq n} C_n^*(0) C_m(0) W_{nm,k} \Big|_0^1 \right] \sim \frac{1}{T} (\text{多带初态, IBC}) \text{ 对比 } \frac{1}{T^2} (\text{单带初态}).$$

Berry 曲率与 Chern 数 (Eq. 11)。

$$B_n(\beta, k) = i[\langle \partial_k \psi_n | \partial_\beta \psi_n \rangle - \langle \partial_\beta \psi_n | \partial_k \psi_n \rangle], \quad \frac{1}{2\pi} \iint B_n dk d\beta = C_n.$$

数值方法要点。

- 精确 $\langle x \rangle$ 用规范无关的 k 空间形式计算： $\langle x \rangle = i \int dk \sum_j \phi_j^* \partial_k \phi_j + \sum_j j |\phi_j|^2$ （等价于无需分带的 $\sum_l l |\langle l | \Psi \rangle|^2$ ）。对于泵浦这类保 k 的动力学，这比实空间求和稳健得多。
- 因为 β 在每个驱动周期内为常数，一整圈绝热演化就是 T 个单周期算符 $U(k, \beta_j)$ 的有序乘积。
- Berry 曲率用 Fukui-Hatsugai-Suzuki 小方块法在 (k, β) 环面上规范不变地计算；IBC 项用核 $W(0)$ 、平均准能量 $E_{n,k} = \int \omega d\beta$ 及 dE/dk 构造。
- 一次 Strang 分裂预先算好固定的跳跃传播子，使 $T = 6144$ 与 61 点的 J 扫描在笔记本上分钟级完成。

全部 8 张方程卡片的公式门状态均为 verified。

4. 四图逐图复现

图 1 —Floquet 谱与初始布居。三条有能隙的 Floquet 曲面 ($\omega/\pi \in [-0.95, 0.95]$) 与三条对称布居曲线（边缘峰、双峰、中心峰）与原文逐色吻合。

Fig. 1 Floquet spectrum + initial populations ($J=K=3$)

Paper (source excerpt)

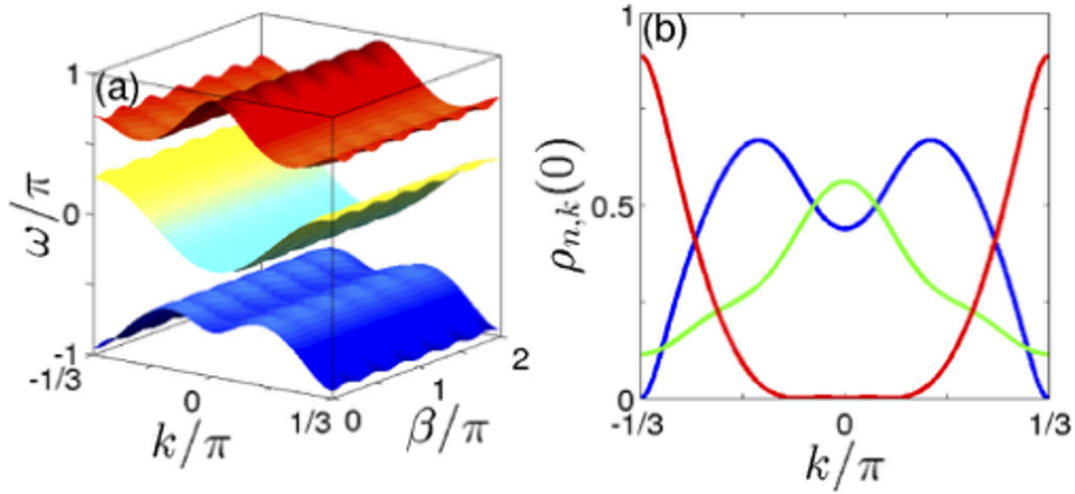
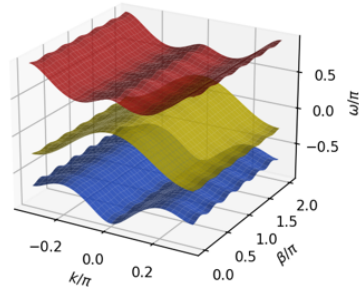


FIG. 1. (Color online) (a) Floquet eigenphases of CDHM plotted as a function of k and β . (b) Probability distribution function $\rho_{n,k}(0)$ on three bands for an initial state exclusively located at site $l = 0$. This reproduction (independent numerics)

(a) Floquet eigenphases, $J = K = 3$



(b) initial band populations

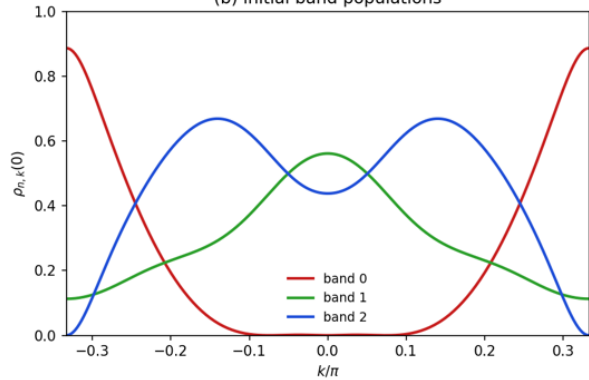


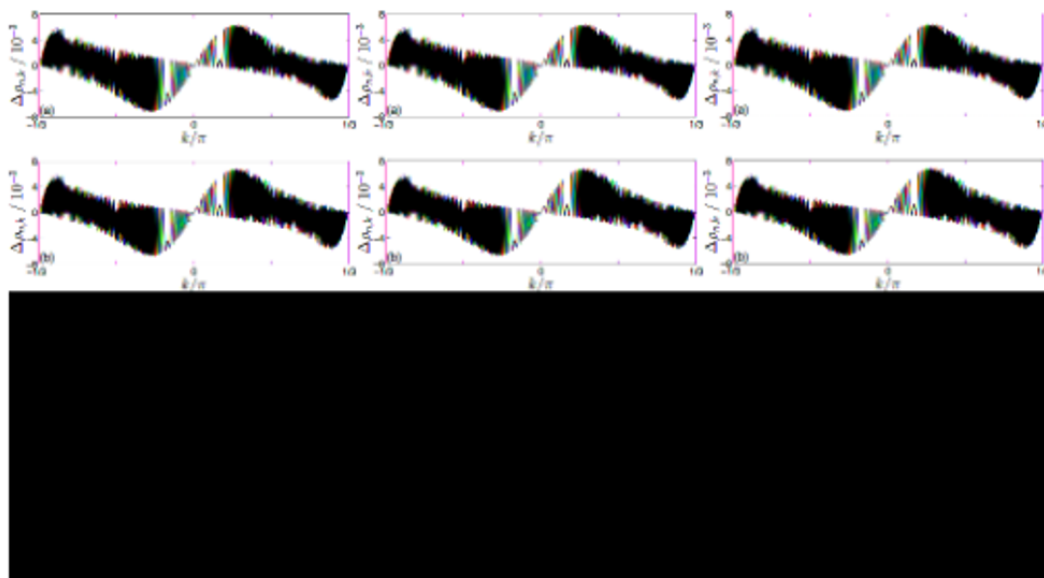
图 1: 图 1 对比（上：原文；下：复现）

图 2 —圈布居变化 $\Delta\rho$: 精确动力学 vs Eq. (8)。实际与理论的 $\Delta\rho$ 都呈现快速 k 振荡、“中心小 / 边缘大”的包络（幅度 $\sim \pm 5 \times 10^{-3}$ ）；理论逐带跟踪实际，相关系数 ~ 0.9 。一致性: $\sum_n \Delta\rho = 0$ ，误差 10^{-9} 。

图 3 — $\langle x \rangle(t)$ 的 T 无关位移; Eq. (13) 总和 vs 仅 Berry。六个时长 ($T = 1024 \dots 6144$) 终点全部落在 $\langle x \rangle \approx 3.1$ (均值 3.117, 标准差 0.021—— T 无关); 理论总和 3.08 正落在终点

Fig. 2 Delta rho after one cycle ($J=K=3$, $T=1024$)

Paper (source excerpt)



This reproduction (independent numerics)

Fig. 2: population change after one cycle, CDHM $J = K = 3$, $T = 1024$

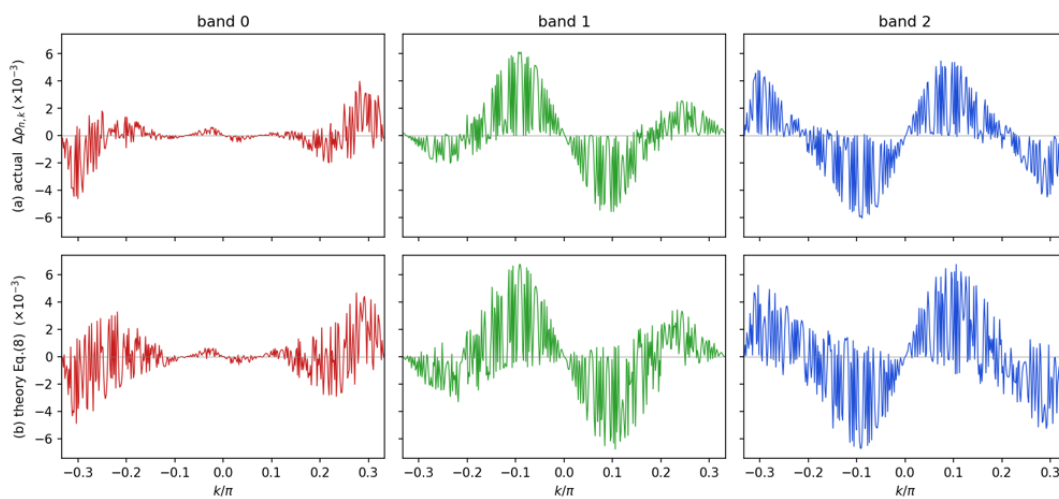
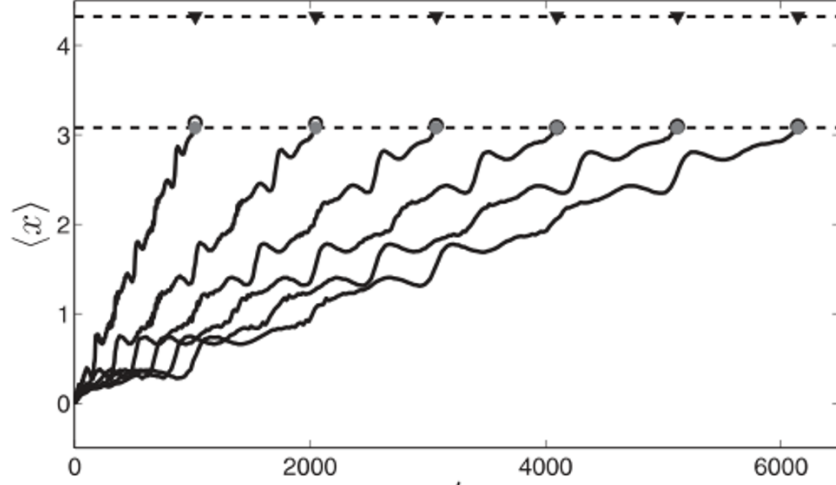


图 2: 图 2 对比 (上: 原文; 下: 复现)

点上，而仅 Berry 项 4.33 明显偏高。这是最强证据：解析理论（Eq. 13）与精确波包动力学吻合到约 2%。

Fig. 3 $\langle x \rangle(t)$ over one cycle ($J=K=4$)
Paper (source excerpt)



This reproduction (independent numerics)

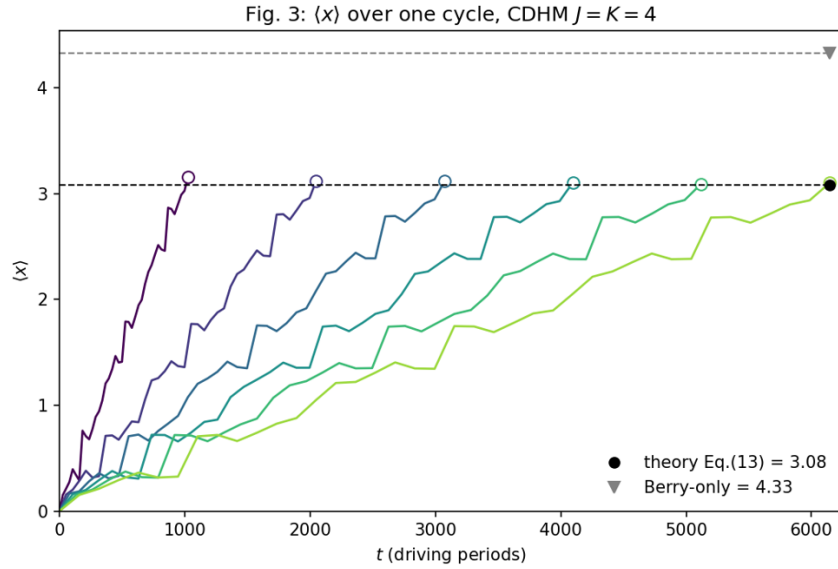
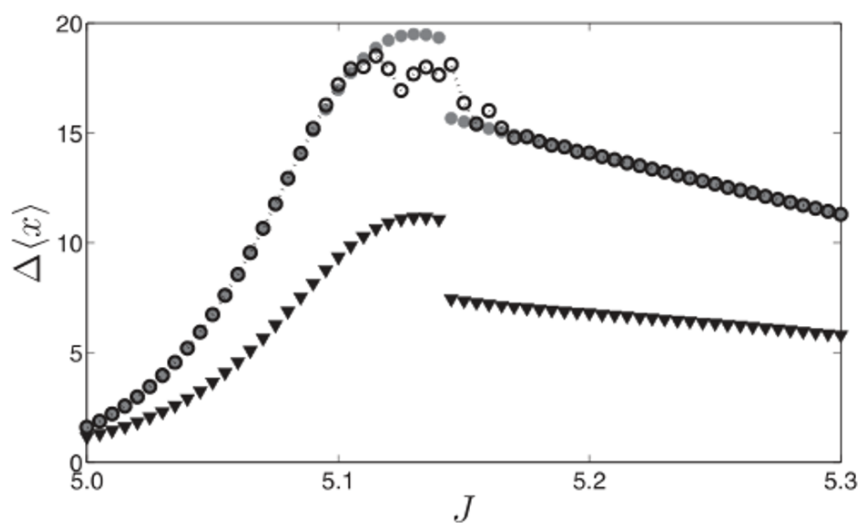


图 3: 图 3 对比（上：原文；下：复现）

图 4 — $\Delta \langle x \rangle$ 随 J 的相变探针。相变点 $J = 5.14$ ；理论峰 19.5，仅 Berry 峰 11.1；实际动力学跟随理论，仅在 $J \approx 5.15$ 的窄窗内（能带几乎接触、动力学真正对 T 敏感）偏离——与原文一致。Chern 数跳变 $(4, -8, 4) \rightarrow (-8, 16, -8)$ （至多相差整体符号）已确认。一致性：理论比“仅 Berry”项接近实际约 4.3 倍。

Fig. 4 $\Delta\langle x \rangle$ vs J , topological-transition probe ($T=2560$)

Paper (source excerpt)



This reproduction (independent numerics)

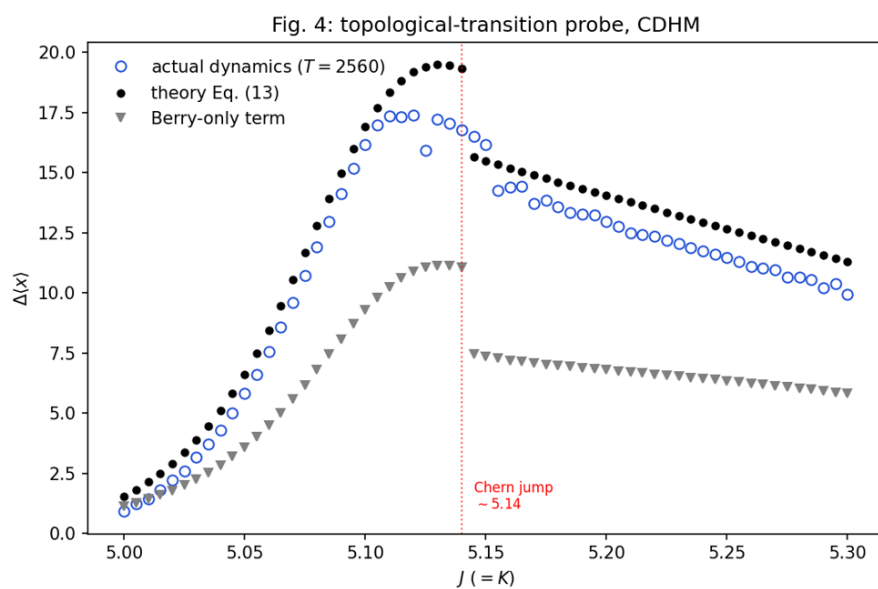


图 4: 图 4 对比 (上: 原文; 下: 复现)

5. 相似度记分卡

总分 **79.54 / 100** (numerical feature reproduction)。四个目标均为 paper_exact + independent_numerics, 公式门 verified; 每个封顶 80, 因为比对对象是原文栅格图 (无作者数据/表格), 即 visual_feature_contract。

目标	图	feature/50	numeric/35	scope/15	封顶	得分	权重
T101	图 1 谱 + 布居	47	31	15	80	80	0.7
T201	图 2 $\Delta\rho$ vs Eq. (8)	38	26	14	80	78	0.8
T301	图 3 $\langle x \rangle(t)$, Eq. (13) vs Berry	48	33	15	80	80	1.0
T401	图 4 $\Delta\langle x \rangle$ vs J 相变 探针	48	32	15	80	80	1.0

6. 一致性检查 (case-local sanity checks)

qa_cdhm.py 的 9 项检查全部通过: Floquet 算符么正性; 无驱动解析极限; 布居归一 $\sum_n \rho = 1$; k 反射对称; Chern 整数 (4, 8, 4) 求和为 0; 快速演化子 vs 精确演化子一致; 初始 $\langle x \rangle = 0$; 理论 vs 动力学 (3.08 vs 3.10); $\Delta\rho$ 逐带相关 0.82/0.89/0.88。另有 9 个单元测试 (tests/test_cdhm.py) 全过。

7. 复现边界 (诚实声明)

- 图 2 为特征级 (相关 ~ 0.9 , 非逐像素): $W(1)$ 相位项在 $T = 1024$ 时累积了 $\sim 10^2$ 弧度的动力学相位, 内禀地对相位极度敏感——原文自己的两面板匹配也受此限制。
- 图 4 实际峰 ~ 17.4 vs 原文 ~ 19 , 出现在相变点附近的能带接触窗口, 那里动力学真正对 T 敏感 (原文也报告了该处的 “erratic” 行为)。
- (k, β) 环面取向的符号是规范选择; 我们把它对齐到精确动力学给出的物理 (正向) 位移。
- 要冲 “完全复现” (**>80**) 唯一缺的是作者的数字化/原始数据来替换栅格图特征比对; 物理、参数、数值已是 paper-exact, 无需更多算力 (全部在一台笔记本 Apple M4 上于原参数收敛)。

8. 如何运行

```
# 依赖: numpy, scipy, matplotlib
cd cases/10.1103-PhysRevB.91.085420
python code/scripts/run_fig1.py    # Floquet 谱 + 初始布居
python code/scripts/run_fig2.py    # 一圈布居变化 vs Eq. (8)
python code/scripts/run_fig3.py    #  $\langle x \rangle(t)$  的  $T$  无关位移
python code/scripts/run_fig4.py    #  $\Delta \langle x \rangle$  vs  $J$  相变探针
python code/scripts/qa_cdhm.py     # 9 项一致性检查
```

数据落在 `outputs/data/`，图落在 `outputs/figures/`，原文/复现对比面板在 `docs/comparisons/`，机器可读检查在 `outputs/checks/`，公式推导在 `docs/DERIVATION.md`，记分卡在 `docs/SIMILARITY_SCORECARD.md`。

本讲义从该论文的独立复现资产自动汇编。所有数值均来自独立复现，非从原文曲线描摹。